

YÊU CẦU:

- Từ bài tập tuần này chúng ta có thể sử dụng các thư viện như: **STD** hoặc **HAL**.
- Triển khai lập trình, nạp trên môi trường Linux. Không sử dụng KeilC.

Bài tập 01:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình UART tùy chọn ở chế độ cả TX và RX.
- Viết chương trình nhận dữ liệu UART từ PC lưu vào bộ đệm.
- Khi nhận được ký tự đánh dấu kết thúc là **!** thì thực hiện gửi lại PC các nội dung:
 - <Mã lớp><Mã nhóm>: <Bản tin đã nhận từ PC>\n\r

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 02:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình SysTick phù hợp.
- Sử dụng ngắt SysTick cho 3 LED nháy với 3 tần số độc lập:
 - 0.1Hz
 - 1Hz
 - 10Hz

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 03:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình VDK đọc 1 chân ADC.
- ADC nối với ngoại vi Analog như biến trở, cảm biến
- Thực hiện tính toán ra giá trị điện áp nhận được
- Gửi lên máy tính qua UART mỗi 1 giây.

Nội bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 04:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình 4 chân của 1 bộ Timer ở chế độ PWM tương ứng.
- Cấu hình Timer hoạt động với chu kỳ 1KHz
- Duty (độ rộng xung) của 4 LED lần lượt ở các mức
 - 10%
 - 30%
 - 50%
 - 70%

Nộp bài tập:

- Github, có dẫn link video demo

Bài tập 05:

Viết chương trình cho VĐK STM32F103, thực hiện:

- Cấu hình 1 chân của bộ Timer ở chế độ PWM.
- Cấu hình giao tiếp UART bằng ngắt
- Xử lý điều khiển từ PC xuống Board qua các lệnh:
 - ON/OFF: Bật tắt LED trên chân PWM
 - PWM: *Percent* %: Điều khiển độ sáng của LED
 - Status: Lấy trạng thái hiện tại của LED
- Chú ý mỗi lệnh kết thúc bằng dấu !.
- Khi chuyển từ OFF sang ON, LED sáng theo mức PWM được cấu hình gần nhất.
- Khi đang ở trạng thái OFF, gửi lệnh PWM thì đèn chỉ thay đổi cấu hình, không thay đổi độ sáng thực tế, cho đến khi có lệnh ON.

Nộp bài tập:

- Github, có dẫn link video demo
-